

Volumen III – Arquitectura Cuantitativa del Sistema Experto AFI

Respuesta directa a la pregunta central

Un Motor Cuantitativo Institucional para Wealth Management debe razonar de forma **orientada a decisiones**, no a indicadores: interpretar el contexto del cliente, mapearlo a políticas y portafolios coherentes, evaluar continuamente riesgo-retorno-liquidez, y traducir los resultados en recomendaciones accionables y explicables a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. ^{[11] [2]}

Operativamente, esto exige una **arquitectura de motores especializados** (performance, riesgo, diversificación, construcción, liquidez, alternativos, escenarios, inteligencia de cliente, monitoreo y benchmarking) orquestados sobre una capa de datos institucional, con capacidades de analítica explicable y flujos de trabajo integrados para el asesor y el Comité de Inversiones. ^{[3] [4] [5] [6]}

Resumen ejecutivo

Este Volumen III define la **lógica cuantitativa institucional** del Sistema Experto AFI (AFI-ES), diseñado para operar como el “cerebro cuantitativo” que asiste al Wealth Manager durante todo el ciclo de vida del cliente, bajo una arquitectura abierta basada en fondos, ETF y activos alternativos.

El documento parte identificando un **mapa exhaustivo de decisiones** del ciclo de vida del cliente (adquisición, onboarding, IPS, asset allocation, selección de gestores, construcción de portafolios, rebalanceo, gestión de liquidez, monitoreo de riesgo y performance, activos alternativos, reportes y gobierno). Este enfoque está alineado con marcos de private wealth management que organizan el proceso en relación con el cliente, perfil, política de inversión y gestión/monitorización. ^{[2] [7] [1]}

Luego se diseñan 10 **Motores Cuantitativos Institucionales**, cada uno con objetivo, decisiones soportadas, datos de entrada, procesos y cálculos, salidas, alertas, recomendaciones, dependencias, frecuencia, complejidad y prioridad. La arquitectura propuesta se inspira en las mejores prácticas de plataformas institucionales como Aladdin (BlackRock), Addepar, Mercer y Morningstar en materia de analytics multi-asset, riesgo, asset allocation y reporting escalable. ^{[8] [9] [10] [11] [4] [12] [5] [13] [6] [3]}

La tercera parte define una **capa de Inteligencia Cuantitativa Explicable**, que transforma resultados técnicos (VaR, escenarios, atribución, SHAP/LIME, etc.) en narrativas consistentes que respondan: qué ocurrió, por qué, qué significa, qué evidencia lo respalda y si el asesor debe actuar y con qué convicción. ^{[14] [15] [16] [17]}

Posteriormente se desarrolla un **Inventario Institucional de Decisiones**, una traducción a **Ingeniería de Software** (requisitos funcionales, reglas de negocio, datos, entidades, relaciones, eventos, alertas, dashboards, auditoría y configuración) y una traducción a **ESFS (Expert System Functional Specification)**, produciendo artefactos institucionales de conocimiento, metodología, funcionalidad, reglas, datos y módulos.

Finalmente, se construyen una **Matriz de Priorización Funcional**, un **Backlog Funcional** y un **Roadmap de Implementación** en cinco fases (MVP, Plataforma Institucional, Analítica Avanzada, Inteligencia Institucional, Optimización Continua), priorizando aquello que maximiza impacto en decisiones, valor para el asesor y facilidad de explicación al cliente.

1. Arquitectura institucional de decisiones

1.1 Ciclo de vida del cliente y decisiones clave

El motor cuantitativo debe cubrir decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, consistente con marcos de wealth management que distinguen adquisición, onboarding, servicio continuo y desarrollo de la relación. ^{[18] [2] [11] [2]}

```
flowchart LR
    A[Adquisición] --> B[Onboarding & KYC/SoW]
    B --> C[Diseño IPS & Planificación]
    C --> D[Asset Allocation & Construcción de Portafolio]
    D --> E[Ejecución & Implementación]
    E --> F[Monitoreo, Riesgo & Rebalanceo]
    F --> G[Reuniones & Reporting]
    G --> H[Eventos de Vida / Replanteamiento]
    H --> C
```

Decisiones principales por etapa:

- Adquisición
 - Selección de segmentos objetivo y propuesta de valor.
 - Calificación inicial de prospectos y priorización comercial.
- Onboarding, KYC y Source of Wealth (SoW)
 - Determinación de nivel de debida diligencia (riesgo bajo/medio/alto).
 - Validación y documentación de origen de riqueza y fuentes de ingresos.^[19]
 - Asignación inicial de perfil de riesgo regulatorio y taxonomía de cliente.
- Diagnóstico patrimonial e IPS
 - Construcción de “life balance sheet” (activos financieros/no financieros, pasivos, flujos).^[1]
 - Definición de objetivos (monto, horizonte, probabilidad de éxito), restricciones y preferencias.
 - Aprobación institucional del IPS (Investment Policy Statement).^[2]
- Asset Allocation estratégica y táctica
 - Definición de SAA multi-asset (incluyendo privados) consistente con objetivos y restricciones.^{[9] [20] [8]}
 - Definición de bandas de rebalanceo, presupuesto de riesgo y política de asignación a alternativos.
 - Decisiones de DAA (tilts tácticos) cuando la filosofía institucional lo permita.^{[24] [20]}
- Selección de vehículos y gestores
 - Selección entre ETF, fondos mutuos, fondos de inversión, feeders, etc., según costo, liquidez, tracking error y calidad del gestor.^{[22] [10] [23]}
 - Asignación entre gestores por asset class y estilo, conforme al framework de due diligence (Volumen II).
- Construcción y optimización de portafolios
 - Definición de pesos por asset class, estilo, región, factor, liquidez y vehículo.
 - Aplicación de restricciones (ESG, concentración, monedas, iliquidez, tax constraints).
 - Selección de portafolios modelo de referencia y desviaciones justificadas.^{[10] [23] [20]}
- Ejecución e implementación
 - Secuenciación de flujos (cash management, phasing-in de inversiones).
 - Gestión de ramp-up en alternativos (commitment pacing, J-curve).^{[24] [9]}
- Monitoreo, riesgo y rebalanceo
 - Monitoreo diario/semanal de exposición, riesgo, drawdown, tracking error y liquidez.^{[12] [5] [13] [9]}
 - Decisiones de rebalanceo sistemático y discrecional (drift, eventos de mercado, cambios en cliente).^{[20] [24]}
 - Gestión de límites y excepciones (breaches de riesgo, concentración, iliquidez).
- Escenarios y stress testing
 - Diseño y actualización de escenarios históricos e hipotéticos multi-asset.^{[25] [3] [12]}
 - Evaluación de resiliencia del portafolio y decisión de ajustes (hedging, reducción de riesgo).
- Gestión de liquidez y flujos
 - Planificación de necesidades de liquidez (retiros, impuestos, llamadas de capital, gastos).^{[9] [24]}
 - Construcción de “liquidity buckets” y colchones de liquidez.
- Gestión de activos alternativos
 - Selección de fondos/gestores alternativos y aprobación en Comité.
 - Planificación de commitments, pacing y diversificación por estrategia/vintage.^{[4] [24] [12] [9]}
 - Monitoreo de NAV, cash flows, valuaciones y riesgos específicos.
- Reuniones con clientes y reporting
 - Selección de mensajes clave, métricas a mostrar y narrativa por tipo de cliente.^{[5] [16] [18]}
 - Revisión de cumplimiento del IPS y discusión de cambios estructurales.
- Gobierno y Comité de Inversiones
 - Aprobación de cambios en lineamientos institucionales, SAA, límites, producto y proveedores.^{[13] [20]}
 - Validación de metodologías cuantitativas y modelos (model risk governance).^{[15] [14]}
- Offboarding y cambios de relación
 - Decisiones ante salida de clientes, cambios de residencia fiscal, sucesión patrimonial.

Todas las metodologías de los motores se referirán explícitamente a una o varias de estas decisiones.

2. Diseño de motores cuantitativos

2.0 Visión de arquitectura de motores

```
graph LR
    subgraph Capa_Cliente
        WM[Wealth Manager]
        IC[Comité de Inversiones]
        CL[Cliente]
    end

    subgraph AFI_ES[Cerebro Cuantitativo AFI-ES]
        MP[Motor Performance]
        MR[Motor Riesgo]
        MD[Motor Diversificación]
        MC[Motor Construcción]
        ML[Motor Liquidez]
        MA[Motor Alternativos]
        MS[Motor Escenarios]
        MI[Motor Inteligencia Cliente]
        MM[Motor Monitoreo]
        MB[Motor Benchmarking]
        XAI[Núcleo de Narrativas & XAI]
    end

    subgraph Datos
        DL[Data Lake Institucional]
        Mkt[Mercados & Benchmarks]
        Ext[APIs Custodios / Administradoras]
    end

    WM --> AFI_ES
    IC --> AFI_ES
    AFI_ES --> WM
    AFI_ES --> IC
    AFI_ES --> CL

    AFI_ES --> DL
    DL --> AFI_ES
    DL --> Mkt
    DL --> Ext
```

Los motores comparten:

- Capa de datos unificada (multi-custodio, multi-activo, públicos y privados), al estilo de plataformas como Addepar y Aladdin, que consolidan posiciones, exposiciones y métricas en una vista única.^{[11] [6] [3] [4] [12]}
- Librería institucional de modelos de riesgo, performance, escenarios, asset allocation y alternativos, con gobierno formal.^{[3] [12] [13]}
- Núcleo de explicabilidad (XAI + plantillas de narrativa) para transformar analytics en mensajes consistentes.^{[16] [17] [14] [15]}

A continuación se definen los motores exigidos.

2.1 Motor de Performance

Objetivo

Proveer una evaluación robusta, multi-nivel y explicable de la performance del cliente, por asset class, gestor, vehículo y decisiones de asset allocation, alineada con estándares como GIPS y las prácticas de medición y atribución de plataformas tipo Aladdin y Addepar.^{[23] [11] [13] [3]}

Decisiones que soporta

- ¿Ha cumplido el portafolio con los objetivos de retorno ajustado por riesgo del IPS?
- ¿Qué parte del resultado proviene de asignación, selección de gestores y timing?
- ¿Debe revisarse la combinación de vehículos/gestores?
- ¿Qué mensajes deben comunicarse al cliente y al Comité sobre la performance?

Datos de entrada

- Series diarias/mensuales de valores de portafolio y flujos (cash in/out, fees).
- Series de benchmarks (policy benchmark, composite benchmarks y peer groups).^[23]
- Metadatos de estructura: pesos estratégicos, bandas, jerarquía de agregación, mapping a gestores/vehículos.

Procesos y cálculos

- Cálculo de TWR y MWR (IRR) a nivel de portafolio y sub-portafolio, coherente con estándares GIPS. ^[23]
- Atribución de performance:
 - Brinson-Fachler u otro esquema para asset allocation vs selección.
 - Atribución por factores (value, size, quality, duration, crédito, etc.) cuando haya modelos de factor risk. ^[12] ^[3]
- Cálculo de métricas de riesgo-retorno (volatilidad, Sharpe, Sortino, tracking error, information ratio).
- Comparaciones frente a:
 - Benchmarks de política.
 - Model portfolios de referencia (por perfil de riesgo). ^[10] ^[23]
 - Universos de pares (cuando se disponga).

Salidas

- Cuadros de performance multi-periodo (YTD, 1–3–5–10 años, desde inicio).
- Atribución jerárquica (por asset class, gestor, vehículo, factor).
- Indicadores de consistencia (porcentaje de períodos en que se supera benchmark, hit ratio).
- Narrativas automáticas (vía núcleo XAI) que expliquen:
 - Drivers principales de performance.
 - Decisiones institucionales que más contribuyeron/destruyeron valor. ^[17] ^[16]

Alertas

- Underperformance significativa vs benchmark o peer group (ej. –200 bps anualizados por 3 años).
- Deterioro rápido del information ratio.
- Desalineamiento sostenido entre portafolio del cliente y modelo institucional para su perfil.

Recomendaciones

- Revisar/ratificar selección de gestores y asignaciones cuando el bajo desempeño sea estadísticamente significativo.
- Destacar contribuciones positivas relevantes en reuniones con clientes y Comité.

Dependencias

- Motor de Benchmarking (definición de benchmarks y peer groups).
- Motor de Construcción (para separar decisiones de asset allocation vs selección).

Frecuencia de actualización

- Cálculos diarios (posiciones y TWR) y cortes consolidados mensuales y trimestrales para reporting.

Complejidad y prioridad

- Complejidad técnica: media (fórmulas estándar pero alto volumen de datos).
- Complejidad computacional: media-alta (multi-activo, multi-cliente), resuelta vía procesamiento batch distribuido.
- Prioridad: crítica para MVP (base de reporting y governance).

Artefactos ESFS – Motor de Performance

- Knowledge Artifact: Esquema de performance y atribución AFI, definiciones de métricas y jerarquías.
- Methodology Artifact: Manual de medición de performance y atribución, incluyendo reglas de GIPS relevantes.
- Functional Artifact: Requerimientos de cálculo, vistas, filtros, comparaciones y exportaciones.
- Business Rules Artifact: Reglas para selección de benchmarks, ventanas de análisis, umbrales de alertas.
- Data Requirements Artifact: Especificación de series de precios, flujos, benchmarks y metadatos de jerarquía.
- Module Definition Artifact: Módulo “AFI.Performance.Engine” y “AFI.Performance.Reporting”.

2.2 Motor de Riesgo

Objetivo

Medir y decomponer el riesgo de portafolios multi-asset (incluyendo alternativos) de forma consistente, granular y accionable, integrando métricas tradicionales (volatilidad, VaR, ES) con escenarios e indicadores de concentración, en línea con plataformas como Aladdin Risk y la literatura reciente sobre XAI para riesgo de portafolios.^{[14] [15] [4] [13] [3] [12]}

Decisiones que soporta

- ¿El nivel de riesgo actual es coherente con el IPS y el perfil objetivo?
- ¿Qué factores, clases de activo o gestores son los principales drivers de riesgo?
- ¿Debe ajustarse el presupuesto de riesgo o la asignación?
- ¿Qué escenarios son más relevantes para cada cliente y cómo se comportaría su portafolio?

Datos de entrada

- Posiciones detalladas por instrumento/fondo (weights, exposiciones).
- Curvas de riesgo de mercado (tasas, spreads, FX, volatilidades implícitas).
- Modelos de covarianzas/factores (históricos, shrinkage, factor models).^{[3] [12]}
- Parámetros y mappings de riesgo para activos alternativos (beta, volatilidad, factores económicos).^{[4] [25] [12]}

Procesos y cálculos

- Medidas de riesgo agregadas: volatilidad, tracking error, VaR paramétrico y simulado, Expected Shortfall.
- Descomposición de riesgo por:
 - Asset class, país, sector, gestor, vehículo.
 - Factores sistemáticos (equity, rates, crédito, FX, inflation, liquidity, style factors).^{[25] [12] [3]}
- Modelos específicos para alternativos que ajusten por smoothing y baja frecuencia de valuación.^{[4] [12] [25]}
- Integración de modelos de ML + XAI para identificar drivers de riesgo no lineales, utilizando SHAP/LIME para explicar contribuciones.^{[15] [14]}

Salidas

- Tableros de riesgo a nivel portafolio, cliente y “book of business” (visión agregada de todos los clientes).^{[5] [12] [3]}
- Mapas de calor de contribución a riesgo por dimensión (asset class, factor, gestor).
- Panel de riesgos extremos (tail risk, concentración, liquidity stress).
- Explicaciones locales (por cliente) de qué variables explican mayor riesgo (XAI).

Alertas

- Exceso de riesgo vs límites de IPS (volatilidad, VaR, tracking error).
- Concentraciones superiores a límites institucionales (ej. single issuer, single gestor, país).
- Incrementos bruscos de riesgo (ej. +50% de VaR desde último rebalanceo).

Recomendaciones

- Propuestas de reducción de riesgo (shift hacia activos defensivos, hedges, rebalanceo).
- Señales de revisión de IPS cuando el cliente sostiene de forma sistemática un riesgo muy inferior o superior al objetivo.

Dependencias

- Motor de Escenarios (definición de shocks y narrativas).
- Motor de Liquidez (para riesgo de liquidez y eventos de flujos).

Frecuencia

- Cálculo diario en batch; capacidad on-demand a petición del asesor o Comité para análisis ad-hoc.

Complejidad y prioridad

- Complejidad técnica: alta (modelos de factores, XAI, cobertura de alternativos). [\[14\]](#) [\[15\]](#) [\[25\]](#) [\[3\]](#)
- Complejidad computacional: alta (portafolios masivos, escenarios múltiples).
- Prioridad: crítica para MVP (riesgo es núcleo fiduciario).

Artefactos ESFS – Motor de Riesgo

- **Knowledge Artifact:** Taxonomía institucional de riesgos, factores y medidas.
- **Methodology Artifact:** Manual de modelos de riesgo, validación e integración de XAI.
- **Functional Artifact:** Requerimientos de dashboards, drill-down, escenarios y reportes.
- **Business Rules Artifact:** Límites por perfil, umbrales de alerta, validación de modelos.
- **Data Requirements Artifact:** Esquema de posiciones, factores, escenarios, parámetros.
- **Module Definition Artifact:** “AFI.Risk.Engine”, “AFI.Risk.XAI”, “AFI.Risk.Dashboard”.

2.3 Motor de Diversificación

Objetivo

Cuantificar y optimizar el nivel de diversificación real de los portafolios, tanto en términos de correlaciones y exposición a factores como en términos de concentración, incorporando prácticas de asset allocation y risk budgeting usadas por consultoras institucionales. [\[8\]](#) [\[20\]](#) [\[24\]](#) [\[9\]](#) [\[10\]](#)

Decisiones que soporta

- ¿El portafolio está verdaderamente diversificado o solo aparenta estarlo?
- ¿Dónde hay concentraciones ocultas (factores, geografías, gestores, liquidez)?
- ¿Qué cambios marginales mejorarían más la diversificación sin sacrificar objetivos?

Datos de entrada

- Matrices de correlación y covarianza por asset class y factor (forward-looking CMAs). [\[8\]](#) [\[10\]](#)
- Pesos actuales y objetivos por asset class, factor, estilo, liquidez. [\[20\]](#) [\[24\]](#) [\[9\]](#)

Procesos y cálculos

- Medición de concentración (Herfindahl-Hirschman) por varias dimensiones.
- Diversificación efectiva (n efectivo de posiciones, activos y factores).
- Análisis de contribución marginal a riesgo/diversificación por activo/gestor.
- Simulación de cambios “what-if” para visualizar impacto en diversificación. [\[12\]](#) [\[3\]](#)

Salidas

- Índices de diversificación por portafolio y comparaciones vs portafolio modelo.
- Recomendaciones de pequeños cambios de peso para mejorar diversificación.

Artefactos ESFS – Motor de Diversificación

(Análogo a motores previos; se omiten detalles repetitivos para concisión.)

2.4 Motor de Construcción de Portafolios

Objetivo

Producir propuestas de portafolio consistentes con el IPS, la filosofía institucional y las restricciones de implementación (vehículos disponibles, costos, liquidez), integrando SAA/DAA, modelos de optimización y constraints prácticos, similar a how consultoras como Mercer y Morningstar construyen portafolios multi-asset. [\[9\]](#)
[\[10\]](#) [\[20\]](#) [\[8\]](#)

Decisiones que soporta

- ¿Qué combinación de asset classes y vehículos debe proponerse a un cliente dado su IPS?
- ¿Qué tilts tácticos están permitidos (si los hay) y cómo impactan riesgo/retorno?
- ¿Qué portafolio modelo debe usarse como base y qué desviaciones se justifican?

Datos de entrada

- IPS del cliente (objetivos, restricciones, preferencias).^[2]
- Capital Market Assumptions (retornos esperados, volatilidad, correlaciones).^{[10] [20] [8]}
- Inventario de productos (ETF, mutual funds, fondos de inversión, alternativos) con costos, liquidez, tracking error, capacidad.

Procesos y cálculos

- Optimización sujeta a restricciones (MVO con constraints y medidas de riesgo tipo CVaR).^[10]
- Incorporación de reglas institucionales (límites a alternativos, inversión mínima, límites por vehículo).
- Generación de portafolios candidatos (frontera eficiente, portafolio robusto, portafolio mínimo tracking error).

Salidas

- Propuesta de portafolio objetivo por cliente (weights, vehículos, buckets de liquidez).
- Métricas esperadas (retorno, riesgo, prob. de alcanzar objetivos).
- Sensibilidades (qué pasa si se reduce riesgo, si se amplía liquidez, etc.).

Artefactos ESFS – Motor de Construcción

(Idem estructura de artefactos anteriores.)

2.5 Motor de Liquidez

(Se presenta en forma condensada.)

- **Objetivo:** asegurar que el portafolio puede cumplir sus obligaciones de liquidez (retiros, impuestos, llamadas de capital, emergencias) sin comprometer el objetivo estratégico, aplicando segmentación por buckets de liquidez como en prácticas institucionales multi-asset.^{[24] [9] [4] [12]}
- **Decisiones:** tamaño de colchón de liquidez, composición de buckets (daily / monthly / illiquid), ritmo de compromisos en alternativos, secuenciación de ventas para cubrir retiros.
- **Entradas:** calendario de flujos esperados, estructura de liquidez de cada vehículo, escenarios de estrés de mercado y flujos.
- **Procesos:** proyección de cash flows, métricas de “liquidity coverage ratio” (LCR), simulaciones de stress de liquidez (drawdowns + llamadas de capital simultáneas).
- **Salidas:** mapas de liquidez por horizonte, alertas por déficit potencial, recomendaciones de ajustes (realloc desde activos ilíquidos a líquidos, líneas de liquidez).

2.6 Motor de Activos Alternativos

- **Objetivo:** gestionar de forma cuantitativa la asignación, diversificación y pacing en private equity, private credit, real estate, infraestructura, VC, hedge funds y feeders, bajo un enfoque de “total portfolio” que coordine públicos y privados.^{[9] [4] [12]}
- **Decisiones:** tamaño de programa de alternativos por cliente, equilibrio por estrategia y vintage, ritmo de commitments, evaluación de gestores, impacto en liquidez y riesgo total.^{[24] [4] [12] [9]}
- **Entradas:** curvas de cash flows históricos, modelos de J-curve, supuestos de retornos, betas y factores para cada estrategia.^{[24] [4] [12] [9]}
- **Procesos:** simulaciones de cash flows y NAV futuros, modelos de pacing, integración de riesgo económico de alternativos en el total portfolio.^{[25] [4] [12]}

2.7 Motor de Escenarios

- **Objetivo:** permitir que el asesor y el Comité evalúen “qué pasaría si...” bajo shocks de mercado, escenarios macro y eventos extremos, al estilo de las capacidades de escenarios de Aladdin.^{[3] [12] [25]}
- **Decisiones:** necesidad de rebalanceos extraordinarios, ajustes de riesgo, coberturas, cambios de SAA.
- **Entradas:** librería de escenarios (históricos, hipotéticos, regulatorios), mappings a factores de riesgo.

2.8 Motor de Inteligencia del Cliente

- **Objetivo:** consolidar y analizar información cuantitativa y cualitativa del cliente (perfil, comportamiento, preferencias, interacciones), soportando un enfoque client-centric como el propuesto por Capgemini y por los marcos de CFA para private wealth.^{[7] [18] [1] [2]}

- **Decisiones:** priorización de contactos, identificación de riesgos conductuales, personalización de propuestas y comunicaciones.

2.9 Motor de Monitoreo

- **Objetivo:** proporcionar una vista “book of business” con alertas sobre riesgo, performance, liquidez, cumplimiento de IPS y oportunidades, similar a las capacidades de “book insights” y alertas de Aladdin Wealth. ^[17] ^[13] ^[5]
- **Decisiones:** en qué cuentas actuar hoy, qué excepciones escalar, dónde hay oportunidades de mejora.

2.10 Motor de Benchmarking

- **Objetivo:** definir y mantener benchmarks de política y comparaciones con peers y model portfolios, siguiendo frameworks como los de Morningstar para evaluar estrategias de asset allocation y modelos. ^[23] ^[10]

(Para cada uno de los motores 2.3–2.10 se asume el mismo tipo de artefactos ESFS definidos explícitamente en 2.1 y 2.2: Knowledge, Methodology, Functional, Business Rules, Data Requirements, Module Definition.)

3. Inteligencia cuantitativa explicable

3.1 Principios de explicabilidad

- **Stakeholder-centric:** la explicación se adapta a asesor, Comité o cliente final (profundidad, lenguaje, énfasis). ^[18] ^[16]
- **Completa pero focal:** se priorizan los 3–5 drivers principales, apoyados por métricas y la mejor evidencia disponible. ^[16] ^[15] ^[14]
- **Fiduciaria y regulatoria:** la explicación permite reconstruir cómo se llegó a una recomendación, coherente con exigencias de transparencia en modelos algorítmicos. ^[15] ^[14]

3.2 Arquitectura de explicabilidad

```
flowchart TD
    A[Resultados Cuantitativos<br/>Motores AFI] --> B[XAI Layer (SHAP/LIME/Rules)]
    B --> C[Plantillas Narrativas<br/>por Stakeholder]
    C --> D[Mensajes & Recomendaciones]
    D --> E[Reportes, Dashboards,<br/>Auto-Commentary]
```

- La capa XAI utiliza técnicas como SHAP y LIME para explicar contribuciones de variables a riesgos o resultados específicos. ^[14] ^[15]
- Inspirado en soluciones recientes como “Auto Commentary” en Aladdin Wealth, se genera texto estructurado que combina analytics, house views del CIO y preferencias del cliente, para armar narrativas personalizadas. ^[16] ^[17]

3.3 Plantillas de mensaje

Para cada stakeholder se definen plantillas estándar que respondan sistemáticamente:

- **Wealth Manager**
 - ¿Qué ocurrió?: resumen numérico (performance, cambios de riesgo, eventos de liquidez).
 - ¿Por qué ocurrió?: drivers por asset class, factor, gestor, eventos específicos.
 - ¿Qué significa?: evaluación vs IPS, apetito de riesgo y house view.
 - ¿Debe actuar?: recomendaciones específicas con niveles de convicción (baja/media/alta) y alternativas.
- **Comité de Inversiones**
 - Enfoque en consistencia con políticas, concentración de riesgos sistémicos, cumplimiento de límites, coherencia con house view. ^[13] ^[20]
- **Cliente**
 - Mensajes simplificados, centrados en objetivos: probabilidad de alcanzar metas, explicaciones intuitivas de shocks y resiliencia, sin tecnicismos innecesarios, acorde con marcos de educación del cliente en wealth management. ^[1] ^[18] ^[2]

3.4 Árbol de decisión “¿Debe actuar el asesor?”

```
flowchart TD
    S{Cambio detectado} --> A[Impacto financiero]
    A -->|Bajo| B1[No actuar / monitorear]
    A -->|Medio/Alto| C[Consistencia con IPS?]
    C -->|No| D[Recomendar ajuste estructural]
    C -->|Sí| E[Temporalidad vs house view]
    E -->|Shock temporal| F[Recomendar no actuar / reforzar disciplina]
    E -->|Cambio estructural| G[Proponer rebalanceo o rediseño IPS]
```

La lógica de este árbol se implementa como reglas de negocio sobre umbrales de impacto, desviaciones vs IPS, horizontes temporales y convicción de las house views institucionales.

4. Inventario institucional de decisiones

A continuación se presenta una tabla (no exhaustiva pero amplia) de decisiones que el Sistema Experto AFI debe soportar.

Tabla 1 – Inventario de decisiones institucionales (extracto)

Decisión	Objetivo	Responsable	Frecuencia	Datos necesarios	Motores utilizados	Resultado esperado	Nivel de automatización posible
Asignar perfil de riesgo regulatorio	Cumplir regulación y alinear riesgo base	Asesor + Compliance	Onboarding, revisión periódica	KYC, cuestionario, SoW, edad, patrimonio, cashflows	MI, ML	Perfil asignado y documentado	Medio (sugerencia + aprobación humana)
Construir IPS	Formalizar objetivos, restricciones y política	Asesor + Cliente, validación Comité	Onboarding, cambios de vida	Life balance sheet, objetivos, restricciones fiscales y legales ^[11] ^[21]	MI, MC, MD, MR	IPS firmado	Bajo (plantillas + checklists)
Definir SAA por perfil	Establecer portafolio estratégico institucional	Comité de Inversiones	Anual / bianual	CMAs, estudios de riesgo, house view ^[81] ^[10] ^[20]	MC, MD, MR, MS	Curva SAA por perfil	Bajo (modelo soporta, decisión humana)
Seleccionar modelo de referencia por cliente	Asignar portafolio modelo coherente con IPS	Asesor	Onboarding y revisiones	IPS, SAA, catálogo de modelos	MC, MI, MD	Modelo asignado y tracking	Medio
Selección de vehículos dentro del modelo	Optimizar implementación (costos, liquidez, tracking)	Equipo de inversión	Trimestral/anual	Datos de fondos, fees, liquidez, histórico perf. ^[22] ^[10] ^[23]	MP, MR, MD, ML, MB	Lista aprobada de vehículos	Bajo-medio
Rebalanceo sistemático	Mantener riesgo y SAA dentro de bandas	Motor + Asesor	Mensual/trimestral	Posiciones, bandas, costos de transacción ^[10] ^[20]	MR, MD, MC, ML, MM	Órdenes sugeridas de rebalanceo	Alto (sugerencias automáticas + aprobación)
Rebalanceo extraordinario por evento	Responder a movimientos extremos	Asesor + Comité	Ad-hoc	Escenarios, VaR, drawdowns ^[3] ^[12] ^[25]	MR, MS, MM	Propuesta de ajustes de riesgo	Medio
Gestión de liquidez y colchón	Evitar ventas forzadas y déficit de liquidez	Asesor	Trimestral / eventos	Calendario de flujos, buckets de liquidez ^[91] ^[24]	ML, MA, MR	Plan de liquidez	Medio
Programa de alternativos (pacing)	Mantener exposición objetivo sin sobre-comprometer	Equipo de inversión + Comité	Anual	Cash flows, commitments, pipeline de fondos ^[91] ^[24] ^[41] ^[12]	MA, ML, MR, MS	Plan de commitments	Bajo-medio
Aprobación de nuevos gestores/fondos	Asegurar calidad y fit institucional	Comité de Inversiones	Ad-hoc	DD cuantitativo y cualitativo, track record ^[22] ^[23]	MP, MR, MB, MA	Alta/Baja/No Aprobado	Bajo (motor soporta análisis)
Priorización de cuentas para contacto	Focalizar tiempo del asesor donde más impacto	Asesor	Semanal	Perf., riesgo, desviaciones vs IPS, eventos de cliente ^[91] ^[17]	MM, MI, MP, MR	Lista priorizada de cuentas	Alto (sugerencias)

Decisión	Objetivo	Responsable	Frecuencia	Datos necesarios	Motores utilizados	Resultado esperado	Nivel de automatización posible
Preparación de reunión con cliente	Aumentar calidad de interacción	Asesor	Trimestral/anual	Portafolio, métricas clave, notas anteriores ^[14] ^[5] ^[16]	MP, MR, MD, MI, XAI	Dossier de reunión y narrativa	Alto
Revisión IPS	Mantener IPS actualizado	Asesor + Cliente	1-3 años / eventos	Cambios en metas, patrimonio, residencia, etc. ^[11] ^[2] ^[7]	MI, MP, MR, ML	IPS actualizado	Bajo
Gobernanza de modelos	Gestionar riesgo de modelo	Comité / Model Risk	Anual	Documentación de modelos, backtests, incidencias ^[14] ^[15]	Todos	Aprobación/ajuste modelos	Bajo
Reporte a regulador	Cumplimiento regulatorio	Compliance	Periódico	Posiciones, riesgos, AML, SoW ^[19]	MR, ML, MM, MI	Reportes regulatorios	Medio

(La tabla completa en implementación real incluiría docenas de decisiones adicionales; aquí se muestra un extracto representativo.)

5. Traducción a ingeniería de software

5.1 Arquitectura de alto nivel

```
graph TD
    subgraph FrontOffice
        WM_UI[Portal Wealth Manager]
        IC_UI[Portal Comité]
        CL_PORTAL[Portal Cliente]
    end

    subgraph AFI_ES_Core
        Engines[Conjunto de Motores]
        XAI_Core[Núcleo XAI & Narrativas]
        Workflow[Motor de Workflow & Alertas]
        ESFS[Repositorio de Conocimiento & Reglas]
    end

    subgraph DataLayer
        ODS[Operational Data Store]
        DWH[Data Warehouse]
        MktData[Market & Bench Data]
        ExtAPIs[Custodios / Administradoras / Pricing]
    end

    WM_UI --> AFI_ES_Core
    IC_UI --> AFI_ES_Core
    CL_PORTAL --> AFI_ES_Core

    AFI_ES_Core --> DataLayer
    DataLayer --> AFI_ES_Core
```

5.2 Requisitos funcionales (ejemplo consolidado por motor)

Motor de Performance (resumen):

- Calcular performance TWR/MWR para cualquier combinación de cuentas/portafolios.
- Permitir atribución por asset class, gestor, vehículo y factor.
- Exponer APIs y vistas para reportes, dashboards y narrativa automática.

Motor de Riesgo (resumen):

- Producir medidas de riesgo diarias y on-demand por portafolio.
- Descomponer riesgo por factores y dimensiones clave.
- Integrar escenarios y XAI para explicabilidad. ^[15] ^[12] ^[25] ^[14] ^[3]

Motor de Inteligencia del Cliente:

- Mantener vista 360° de cliente (datos financieros, comportamientos, interacciones). ^[7] ^[18]
- Generar puntuaciones de prioridad y riesgo conductual.

(Se define análogo para cada motor.)

5.3 Reglas de negocio (ejemplos)

- Ningún portafolio de perfil “Conservador” puede exceder un VaR de X% a 1 mes al 95% de confianza, salvo aprobación explícita del Comité.
- El peso en activos ilíquidos no puede exceder Y% del portafolio ni Z% de la “life balance sheet”. [\[4\]](#) [\[12\]](#) [\[9\]](#) [\[24\]](#)
- Cualquier desviación de más de $\pm N$ puntos porcentuales respecto al modelo de referencia debe estar justificada en notas de asesor y registrada.
- Los modelos de riesgo con XAI deben ser re-validados al menos anualmente, registrando cambios y razonamiento. [\[14\]](#) [\[15\]](#)

5.4 Datos requeridos, entidades y relaciones

Diagrama conceptual de entidades (simplificado)

```
classDiagram
    class Cliente {
        id_cliente
        segmento
        perfil_riesgo
        pais_residencia
    }
    class IPS {
        id_ips
        id_cliente
        objetivos
        restricciones
        fecha_vigencia
    }
    class Portafolio {
        id_portafolio
        id_cliente
        tipo
        modelo_referencia
    }
    class Posicion {
        id_posicion
        id_portafolio
        id_activo
        cantidad
        fecha
    }
    class Activo {
        id_activo
        tipo
        liquidez
        gestor
        costo_total
    }
    class Benchmark {
        id_benchmark
        tipo
        definicion
    }
    class MotorResultado {
        id_resultado
        tipo_motor
        id_portafolio
        periodo
        json_mtricas
    }

    Cliente "1" -- "1..*" IPS
    Cliente "1" -- "1..*" Portafolio
    Portafolio "1" -- "0..*" Posicion
    Posicion "1" -- "1" Activo
    Portafolio "1" -- "0..*" MotorResultado
    Benchmark "1" -- "0..*" Portafolio
```

- Entidades adicionales: Escenario, Evento, Alerta, Reunión, NotaAsesor, Cashflow, CommitmentAlternativo, etc.

5.5 Eventos y disparadores

- **Eventos periódicos:** cierre diario, corte mensual, revisión trimestral de portafolios, revisión anual de IPS.
- **Eventos de mercado:** movimientos de precios que gatillan rebalanceo o alertas de riesgo (drift, VaR, drawdowns). ^{[21] [25] [3]}
- **Eventos de cliente:** cambios declarados (venta de empresa, herencia, cambio de país), grandes retiros, cambios de SoW. ^[19]
- **Eventos de modelo:** actualización de CMAs, cambio de house view, actualización de modelos XAI. ^{[20] [8] [15] [10] [14]}

5.6 Alertas

- Alertas de riesgo, performance, liquidez, IPS, alternativos, cumplimiento de SoW/KYC.
- Alertas de “oportunidad” (posibles upsells/cross-sell o realineaciones beneficiosas para el cliente). ^{[18] [5] [17]}

5.7 Dashboards

- **Wealth Manager:**
 - Vista por cliente: performance, riesgo, diversificación, liquidez, alternativos, narrativas.
 - Vista de cartera de clientes: prioridades, outliers, tareas pendientes. ^{[5] [17]}
- **Comité:**
 - Vista institucional: SAA vs actual, riesgo agregado, exposición a alternativos y factores, cumplimiento de límites. ^{[13] [20]}
- **Cliente:**
 - Vista simplificada: progreso hacia metas, riesgo relativo, narrativa de eventos relevantes. ^{[18] [2]}

5.8 Auditoría y configuración

- Auditoría completa de decisiones del sistema: qué recomendó, qué aceptó/rechazó el asesor, qué se comunicó al cliente (para fines fiduciarios y regulatorios). ^{[19] [15] [14]}
- Parámetros configurables: umbrales de alertas, bandas de rebalanceo, límites por perfil, políticas de SAA, plantillas de reporte.

6. Traducción a ESFS (Expert System Functional Specification)

Para cada parte y motor se definen los siguientes artefactos:

- **Knowledge Artifact**
 - Ontologías de cliente, portafolio, riesgo, performance, liquidez, alternativos, escenarios, gobernanza.
 - Librería de decisiones y su mapping a motores y reglas.
- **Methodology Artifact**
 - Manuales institucionales de: medición de performance, modelos de riesgo, construcción de portafolios, gestión de liquidez, alternativos, escenarios, explicabilidad, gobernanza de modelos. ^{[8] [20] [15] [9] [10] [14]}
- **Functional Artifact**
 - Especificación detallada de funcionalidades por motor y por rol (asesor, Comité, cliente, operaciones).
- **Business Rules Artifact**
 - Conjunto completo de reglas parametrizadas: límites, calificaciones, thresholds, workflows de aprobación, excepciones.
- **Data Requirements Artifact**
 - Modelos de datos lógicos y físicos, diccionario de datos, requerimientos de calidad y latencia, fuentes internas y externas. ^{[6] [11] [12] [3] [4]}
- **Module Definition Artifact**
 - Catálogo de módulos (p.ej., AFI.Performance.Engine, AFI.Risk.Engine, AFI.Liquidity.Engine, AFI.Alt.Engine, AFI.Scenarios.Engine, AFI.ClientIntelligence, AFI.Monitoring, AFI.Benchmarking, AFI.XAI, AFI.Workflow, AFI.DataPlatform) con interfaces, dependencias y SLA.

Estos artefactos se consolidan en un **ESFS Export** listo para ser integrado en la AFI Expert System Functional Specification global.

Apéndice A – Matriz de priorización funcional

Tabla 2 – Matriz de priorización (extracto)

Escala cualitativa: Alto / Medio / Bajo. La justificación se incluye en cada celda.

Nombre	Valor negocio	Impacto en decisión	Valor asesor	Evidencia académica	Uso institucional	Complejidad técnica	Complejidad computacional	Disponibilidad de datos	Facilidad: explicación
Motor de Performance	Alto – base de reporting al cliente y Comité	Alto – soporta juicio sobre gestores y políticas	Alto – el asesor parte de aquí en cada reunión	Alto – literatura de performance y atribución, GIPS ^[22]	Alto – ampliamente usado por gestoras y plataformas (Aladdin, Addepar) ^[3] ^[11] ^[13]	Media – cálculos estándar	Media – volumen, pero paralelo	Alta – precios, NAV y flujos disponibles	Alta – intuitivo para clientes
Motor de Riesgo	Muy Alto – fiduciario y regulatorio	Muy Alto – define si se ajusta SAA / rebalanceo	Alto – ayuda a priorizar cuentas	Alto – modelos de riesgo, XAI para portafolios ^[14] ^[15] ^[3] ^[25]	Muy Alto – plataformas líderes y reguladores ^[12] ^[13]	Alta – modelos de factores y XAI	Alta – escenarios multi-asset	Media – requiere datos de mercado consistentes	Media – explicación con buen narrativo
Motor de Diversificación	Alto – mejora resiliencia	Alto – guía pequeños cambios eficientes	Medio – apoyo táctico	Media – literatura de correlaciones y risk budgeting ^[8] ^[10] ^[20]	Alta – usado por consultoras	Media	Media	Media	Alta – concepto simple (poner “los huevos en la misma canasta”)
Motor de Construcción de Portafolios	Muy Alto – define la propuesta al cliente	Muy Alto – decisión central	Muy Alto	Alto – SAA/DAA, MVO, CVaR, private markets ^[9] ^[2] ^[10] ^[20]	Muy Alto – práctica estándar (Mercer, Morningstar) ^[8] ^[10] ^[20]	Alta – optimización con constraints	Alta	Media – CMAs y catálogo productos	Media – requiere simplificación
Motor de Liquidez	Alto – evita ventas forzadas	Alto – decisiones críticas en crisis	Alto – asesores valoran mucho	Media – gestión de liquidez en portafolios con alternativas ^[9] ^[24] ^[4] ^[12]	Alta – creciente importancia en instituciones	Media	Media	Media – información de liquidez de vehículos	Alta – fácil de explicar (dinero disponible)
Motor de Alternativos	Alto – diferenciación y retorno	Medio-alto – programa de alternativos por cliente	Medio – más relevante en HNW/UHNW	Creciente – literatura y notas de consultoras ^[9] ^[24] ^[4] ^[12]	Alta – uso generalizado en wealth avanzado ^[9]	Alta – cash flow modeling, pacing	Media	Media-baja – datos más limitados	Media – requiere educación
Motor de Escenarios	Alto – visualiza riesgos extremos	Alto – decisiones de ajuste en crisis	Alto – en momentos de estrés	Alta – stress testing, scenario analysis ^[3] ^[12] ^[25]	Alta – ampliamente usado	Alta	Alta	Media-Alta	Media – requiere pedagogía
Motor de Inteligencia del Cliente	Alto – impulsa crecimiento y retención	Medio – decisiones comerciales/relacionales	Muy Alto – focaliza tiempo y mensajes ^[18] ^[21]	Media – literatura de client centricity	Alta – tendencia en wealth > CRM analítico ^[18]	Media	Media	Media	Alta – fácil de ilustrar
Motor de Monitoreo	Muy Alto – orquesta alertas y priorización	Muy Alto	Muy Alto	Media – más ligado a ingeniería de procesos, pero respaldado por prácticas en Aladdin Wealth ^[5] ^[17]	Alta	Media	Media	Alta – datos ya en otros módulos	Alta – bastante intuitivo
Motor de Benchmarking	Alto	Alto	Alto	Media – model portfolios, evaluación de estrategias ^[19] ^[23]	Alta – prácticas de Morningstar y consultoras ^[19] ^[23] ^[22]	Baja-Media	Baja	Alta	Alta
Núcleo XAI & Narrativas	Alto – clave para explicabilidad	Medio	Muy Alto – ahorra tiempo en preparación de reuniones	Alta – XAI aplicado a riesgo de portafolio ^[14] ^[15]	Emergente – ejemplos reales como Auto Commentary de Aladdin ^[16] ^[17]	Alta	Alta	Media	Media – diseño cuidadoso

Nombre	Valor negocio	Impacto en decisión	Valor asesor	Evidencia académica	Uso institucional	Complejidad técnica	Complejidad computacional	Disponibilidad de datos	Facilidad de explicación
Plataforma de Datos	Muy Alto	Muy Alto	Alto	Soporte indirecto	Alta – base de cualquier sistema institucional ^[3] ^[11] ^[4] ^[6]	Alta	Alta	Variable según fuentes	Invisible cliente

Apéndice B – Backlog funcional del Sistema Experto

Ejemplos de ítems de Product Backlog (extracto)

1. Cálculo diario de performance TWR por portafolio

- Nombre: Cálculo TWR diario.
- Objetivo: disponer de performance consistente y actualizada.
- Problema que resuelve: falta de medición homogénea entre clientes y vehículos. ^[23] ^[3]
- Usuario: Wealth Manager, Comité, Reporting.
- Datos requeridos: posiciones, precios, flujos.
- Entradas: snapshots de portafolio diarios.
- Salidas: TWR diario, YTD, 1–3–5 años.
- Dependencias: Plataforma de Datos, integración con custodios.
- Sprint sugerido: Fase 1 – Sprints 1–2.
- Complejidad: Media.
- Valor estratégico: Muy alto (base para todo análisis).

2. Dashboard de riesgo de cliente con explicaciones XAI simples

- Nombre: Risk & Drivers Dashboard.
- Objetivo: que el asesor entienda rápidamente qué impulsa el riesgo de cada cliente.
- Problema: análisis de riesgo disperso y poco explicable.
- Usuario: Wealth Manager.
- Datos requeridos: exposiciones, covarianzas, factores, resultados XAI. ^[25] ^[15] ^[3] ^[14]
- Entradas: portafolio del cliente, modelos de riesgo.
- Salidas: métricas de riesgo, mapa de calor de contribuciones, texto de explicación.
- Dependencias: Motor de Riesgo, Núcleo XAI.
- Sprint sugerido: Fase 2 – Sprints 3–5.
- Complejidad: Alta.
- Valor estratégico: Muy alto.

3. Motor de rebalanceo sistemático

- Nombre: Sugerencias de rebalanceo por drift.
- Objetivo: mantener portafolios alineados con SAA y perfil.
- Problema: rebalanceos tardíos o inconsistentes.
- Usuario: Wealth Manager.
- Datos requeridos: SAA, bandas, posiciones, costos de transacción. ^[21] ^[20] ^[10]
- Entradas: portafolio actual, SAA objetivo.
- Salidas: lista de operaciones sugeridas.
- Dependencias: Motor de Construcción, Motor de Riesgo.
- Sprint sugerido: Fase 1–2.
- Complejidad: Media.
- Valor estratégico: Alto.

(El backlog completo incluiría decenas de ítems cubriendo todos los motores y flujos.)

Apéndice C – Roadmap de implementación

Fase 1 – MVP

- Plataforma de datos básica (multi-custodio, multi-activo) y modelo de datos core. ^[11] ^[6] ^[4]
- Motor de Performance (cálculos básicos + reporting estándar).
- Motor de Riesgo (métricas básicas y alertas simples).
- Motor de Construcción de Portafolios (SAA fija, sin alternativos complejos).
- Motor de Benchmarking (benchmarks de política por perfil).
- Dashboards básicos para asesores (vista por cliente) y Comité (vista agregada).

Justificación: cubre las necesidades mínimas de medición, riesgo y construcción necesarias para operar de forma institucional.

Fase 2 – Plataforma Institucional

- Motor de Monitoreo (book-of-business, alertas consolidadas).
- Motor de Diversificación (métricas e insights básicos).
- Motor de Liquidez (buckets simples, colchón de liquidez).
- Motor de Inteligencia del Cliente (vista 360°, segmentación básica). ^[7] ^[18]
- Mejora de reporting y workflows de aprobación.

Justificación: pasa de un enfoque “herramientas aisladas” a una plataforma integrada para toda la organización.

Fase 3 – Analítica Avanzada

- Ampliación del Motor de Riesgo (modelos de factores avanzados, cobertura de alternativos). ^[12] ^[3] ^[4] ^[25]
- Motor de Escenarios (librería amplia, escenarios históricos y regulatorios).
- Motor de Alternativos (pacing, cash flow modeling avanzado). ^[9] ^[24] ^[4] ^[12]
- Primeras capacidades XAI en riesgo y performance (explicaciones locales y globales). ^[15] ^[14]

Justificación: equipara capacidades cuantitativas con players institucionales avanzados.

Fase 4 – Inteligencia Institucional

- Núcleo XAI & Narrativas integrado con todos los motores (Auto Commentary AFI-style). ^[17] ^[16]
- Aprendizaje institucional de mejores prácticas de asesores (recomendaciones basadas en casos similares).
- Integración profunda con CRM, canales digitales y procesos de compliance (KYC/SoW continuo). ^[19] ^[18]

Justificación: transforma el sistema en un “centro de inteligencia” que potencia productividad y consistencia en toda la firma.

Fase 5 – Optimización Continua

- Optimización adaptativa de reglas y parámetros (p.ej., bandas de rebalanceo, umbrales de alertas) según experiencia histórica.
- Incorporación sistemática de feedback de asesores y clientes en el diseño de UX y narrativas.
- Revisión y refactor periódico de modelos, con gobierno de modelo maduro. ^[14] ^[15]

Justificación: asegura que el sistema evolucione junto con la firma, los mercados y la regulación.

Bibliografía (formato APA 7, selección)

BlackRock. (2014). *Risk management & Aladdin* (Annual report section). ^[26]

BlackRock. (s. f.). *Aladdin Risk – Risk management software*. ^[3]

BlackRock. (s. f.). *Aladdin – Unified investment management platform*. ^[4]

BlackRock. (s. f.). *Whole Portfolio – Optimize your investments with Aladdin*. ^[12]

BlackRock. (2025, octubre 2). *Aladdin Wealth launches AI-enabled commentary tool at Morgan Stanley*. ^[16]

Capgemini. (2023). *Getting personal: Five drivers to power client-centric growth in wealth management*. ^[18]

CFA Institute. (2023). *Private Wealth Management (Study session)*. ^[2]

Diermeier, J., Ibbotson, R., & Siegel, L. (1984). *The supply of capital market returns* (citado en Morningstar CMAs). ^[10]

Explainable AI models for portfolio risk assessment: Bridging the gap between black-box predictions and fiduciary transparency. (2021). *Global Journal of Emerging Technologies and Analytics*. ^[14]

Explainable machine learning for portfolio risk management in multi-asset portfolios. (2024). *All Finance Journal*.^[15]

Mercer. (2006). *Strategic Asset Allocation (SAA) presentation*.^[8]

Mercer. (2025). *Managing the total portfolio: An integrated approach*.^[20]

Mercer. (2025). *Strategic asset allocation for wealth managers*.^[9]

Morningstar. (s. f.). *CFS FirstChoice Managed Accounts – Comprehensive investment philosophy*.^[10]

Morningstar. (s. f.). *A framework for evaluating model portfolios*.^[23]

SmartKYC. (2026). *How to build a source of wealth due diligence process*.^[19]

Cambridge Associates. (2020). *Private Client Practice brochure*.^[22]

Addepar. (2024). *Analytics & Reporting and Navigator platforms – SOC 3 report*.^[11]

Addepar. (2024). *Addepar platform overview*.^[6]

Wealth management investment process. (s. f.). In *ch001 1..12 (Wiley excerpt)*.^[1]

CFA Institute. (2026). *Private Wealth Pathway – Client acquisition, development and retention*.^[7]

Este documento establece la arquitectura metodológica, funcional y técnica que debería guiar el diseño del Sistema Experto AFI como plataforma cuantitativa institucional de wealth management, alineada con prácticas de firmas de clase mundial y con un énfasis explícito en decisiones, explicabilidad y soporte al asesor.

✱

1. <https://catalogimages.wiley.com/images/db/pdf/9780470624005.excerpt.pdf>
2. <https://www.cfainstitute.org/sites/default/files/-/media/documents/study-session/2023-l3-ss10.pdf>
3. <https://www.blackrock.com/aladdin/products/aladdin-risk>
4. <https://www.blackrock.com/institutions/en-us/investment-capabilities/technology/aladdin-portfolio-management-software>
5. <https://www.blackrock.com/aladdin/platforms/solutions/aladdin-wealth>
6. <https://addepar.com/>
7. https://www.cfaebooks.com/wp-content/uploads/2026/06/2027_CFA_L3_Private_Wealth_Pathway_ONLINE-1-30.pdf
8. [https://www.asean-ssa.org/files/ASSA Board Meeting/Brunei 2006/Strategic Asset Allocation \(Mercer\).pdf](https://www.asean-ssa.org/files/ASSA Board Meeting/Brunei 2006/Strategic Asset Allocation (Mercer).pdf)
9. <https://www.mercer.com/en-us/insights/investments/portfolio-strategies/strategic-asset-allocation-for-wealth-managers/>
10. <https://cfsmanagedaccounts.morningstar.com.au/wp-content/uploads/2021/09/CFS-Managed-Accounts-Comprehensive-Investment-Philosophy.pdf>
11. <https://addepar.com/assets/addepar-analytics-reporting-and-navigator-platforms-soc-3-2024-2025.pdf>
12. <https://www.blackrock.com/aladdin/platforms/products/whole-portfolio>
13. <https://www.cipfa.org/-/media/cb4d0b28d4c24cd3bb1220c824ff30aa.pdf>
14. <https://gjeta.com/sites/default/files/GJETA-2021-0046.pdf>
15. <https://www.allfinancejournal.com/archives/2024/vol7issue2/PartG/8-2-124-794.pdf>
16. <https://www.blackrock.com/aladdin/discover/press-release/aladdin-wealth-launches-ai-enabled-commentary-tool-at-morgan-stanley>
17. <https://aioproplaybook.com/learn/module-6/section-6-446>
18. https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2023/11/WEB_Getting-Personal---Five-drivers-to-power-client-centric-growth-in-wealth-management.pdf
19. <https://smarkkyc.com/source-of-wealth-due-diligence-process/>
20. <https://www.mercer.com/en-us/insights/investments/portfolio-strategies/managing-the-total-portfolio-an-integrated-approach/>
21. https://rbkc.moderngov.co.uk/Committees/documents/s3931/A6A1_Dynamic Asset Allocation Framework Mercer Presentation.pdf
22. https://www.cambridgeassociates.com/wp-content/uploads/2020/05/CA_PrivateClient-brochure.pdf
23. <https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/foundational/A-Framework-for-Evaluating-Model-Portfolios.pdf>
24. <https://www.gtcf.org/board-documents/2025/08/merc-asset-allocation-and-scenario-analysis.pdf/>
25. <https://www.youtube.com/watch?v=AjlyDaoAg24>
26. http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/11/119943/2014annualreport/assets/pdfs/BlackRock_AR_2014_RiskManagementAladdin.pdf
27. <https://www.mercer.com/en-us/solutions/investments/wealth-managers/asset-allocation-model-portfolios/>
28. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07421222.1987.11517780>
29. <https://www.blackrock.com/aladdin/about-us/about/fags>
30. <https://www.scribd.com/document/872691760/CFA-Practical-Skills-Modules-2026-27-21>